



Interrogation 2

Mardi 22 septembre 2026 Séances 1 à 6

I2 / DD47SY

Dossier 01 20 minutes 15 questions Page 1/2

Nom et prénom :	Groupe :
-----------------------	----------------

Consignes. Remplir nettement une seule case par question. Pour corriger une erreur, appeler le surveillant. Aucune justification demandée. Calculatrice, documents et appareils connectés interdits.

Question 1

Pour $P(z) = (z - 2)^2 - z^2$, quel est le couple (degré, coefficient dominant) ?

☐ A. (0, 4)☐ B. (1, -4)☐ C. (1, 4)☐ D. (2, 1)

Question 2

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$ est égal à :

☐ A. $\cos t$ ☐ B. $-\sin t$ ☐ C. $i \sin t$ ☐ D. $\sin t$

Question 3

Quelle est la forme algébrique de $\frac{2 - 3i}{1 + i}$?

☐ A. $-\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$ ☐ B. $-\frac{1}{2} - \frac{5}{2}i$ ☐ C. $\frac{5}{2} - \frac{1}{2}i$ ☐ D. $\frac{1}{2} - \frac{5}{2}i$

Question 4

On pose $z = (1 - 2i)(2 + i)$. Quel est le couple $(\operatorname{Re}(z), \operatorname{Im}(z))$?

☐ A. (0, -3)☐ B. (4, 3)☐ C. (4, -3i)☐ D. (4, -3)

Question 5

Quelle est une forme exponentielle de $z = -1 - \sqrt{3}i$?

☐ A. $4e^{-2i\pi/3}$ ☐ B. $2e^{-i\pi/3}$ ☐ C. $2e^{2i\pi/3}$ ☐ D. $2e^{-2i\pi/3}$

Question 6

On considère $(a + 2)z = 3$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$. Pour $a = -2$, quel est l'ensemble des solutions ?

☐ A. $\{0\}$ ☐ B. $\emptyset$ ☐ C. $\mathbb{C}$ ☐ D. $\{3\}$

Question 7

Soient $z, w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ de même argument modulo 2π . Quelle affirmation est toujours vraie ?

☐ A. $z = \bar{w}$.☐ B. $|z| = |w|$.☐ C. $z/w \in \mathbb{R}_{>0}$.☐ D. $zw \in \mathbb{R}_{>0}$.



Interrogation 2

Mardi 22 septembre 2026 Séances 1 à 6

I2 / DD47SY

Dossier 01 20 minutes 15 questions Page 2/2

Nom et prénom :

Question 8

Lequel de ces nombres est une racine de $P(z) = z^2 + 2z + 2$?☐ A. $1 + i$ ☐ B. $-1 + i$ ☐ C. $1 - i$ ☐ D. $-1 + 2i$

Question 9

Quel est l'ensemble des solutions de $\delta^2 = -9$ dans $\mathbb{C}$?☐ A. $\{3i\}$ ☐ B. $\{-3i, 3i\}$ ☐ C. $\{-3, 3\}$ ☐ D. $\{-3, 3, -3i, 3i\}$

Question 10

Quel est l'ensemble des racines carrées de $8 + 6i$?☐ A. $\{3 + i, 3 - i\}$ ☐ B. $\{3 - i, -3 + i\}$ ☐ C. $\{3 + i, -3 - i\}$ ☐ D. $\{1 + 3i, -1 - 3i\}$

Pour aller plus loin

Question 11

Pour $m \in \mathbb{C}$, on note S_m l'ensemble des solutions de $(m + 1)z = m^2 - 1$. Quelle description est exacte?☐ A. Pour $m = -1$, $S_m = \mathbb{C}$; sinon, $S_m = \{m + 1\}$.☐ B. Pour $m = -1$, $S_m = \mathbb{C}$; sinon, $S_m = \{m - 1\}$.☐ C. Pour $m = -1$, $S_m = \emptyset$; sinon, $S_m = \{m - 1\}$.☐ D. Pour tout m , $S_m = \{m - 1\}$.

Question 12

Quelle est la valeur de $(\sqrt{3} - i)^6$?☐ A. $64i$ ☐ B. $-64i$ ☐ C. 64 ☐ D. -64

Question 13

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, laquelle de ces expressions est égale à $\cos^3 t$?☐ A. $\frac{\cos(3t) - \cos t}{4}$ ☐ B. $\frac{3 \cos t + \cos(3t)}{4}$ ☐ C. $\frac{\cos t + 3 \cos(3t)}{4}$ ☐ D. $\frac{3 \cos t - \cos(3t)}{4}$

Question 14

Pour quelles valeurs de $a \in \mathbb{C}$ l'équation $az^2 + (1 - a)z = 0$ possède-t-elle exactement une solution distincte dans $\mathbb{C}$?☐ A. Aucune valeur de a ☐ B. $a = 1$ seulement☐ C. $a \in \{0, 1\}$ ☐ D. $a = 0$ seulement

Question 15

Quel est l'ensemble des racines carrées de $-7 - 24i$?☐ A. $\{4 - 3i, -4 + 3i\}$ ☐ B. $\{3 - 4i, -3 + 4i\}$ ☐ C. $\{3 + 4i, -3 - 4i\}$ ☐ D. $\{3 - 4i, 3 + 4i\}$